

EFI, EIT LF08	Pflichtenheft (Anlage 1, LS 02)
----------------------	--

Pflichtenheft Umfrage-Portal „Even Smarter Home“

dd.mm.yyy

Kunde:	„Even Smarter Home“
Branche:	Hersteller und Online-Händler für Smart-Homer-Produkte
Auftrag:	Umfrage-Portal zu den Produkten und Services der Kunden
Kontakt Auftraggeber:	
Kontakt visit-we:	

Ziel des Projekts:

Entwicklung eines Umfrage-Portals, welches es Administratoren ermöglicht, Umfragen zu erstellen, die auf die Produkte und Services des Auftraggebers abzielen und dessen Kunden die Möglichkeit gibt, die aktiven Umfragen zu beantworten. Gäste können die Umfragen und deren Ergebnisse sehen, aber nicht abstimmen. Die Abstimmungs-Ergebnisse sollen visualisiert (grafisch angezeigt) werden können. Es soll ein Belohnungs-System integriert werden, mit dem besonders aktive Teilnehmer Anreize in Form von Belohnungen erhalten können. Des Weiteren soll nach Kategorien und Produkten bzw. Services gefiltert werden können sowie eine Volltextsuche angeboten werden. Auf der Startseite soll eine Info über die aktuellste Umfrage stehen. Eine Gesamtübersicht über alle aktiven Umfragen, ein Archiv mit abgeschlossenen Umfragen sowie eine Statistik sollen ebenfalls verfügbar sein.

Das Layout und das Design sowie die Anbindung an die bestehende Datenbank des Auftraggebers (Kunden, Produkte etc.) sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt separat projiziert werden.

Hintergrund:

Der Auftraggeber möchte ein benutzerfreundliches und funktionsreiches Umfrage-Portal, um Feedback von seinen Kunden zu erhalten, mit dem Ziel, seine Produkte und Services stets zu verbessern und den Kunden gezielte Informationen und Anreize zukommen zu lassen. Zudem sollen aus den Gästen des Portals neue Kunden gewonnen werden.

Ist-Zustand

- Aktuell besteht kein Umfrageportal
- Der Auftraggeber hat für seine bestehenden Geschäftsprozesse umfangreiche, webbasierte Anwendungen und Datenbanken mit den entsprechenden Datenbeständen.
- Vor allem die Daten für die Kategorien der Umfragen (Produkt- bzw. Servicebezogene Kategorien bestehen bereits in der Datenbank des eCommerce-Systems und werden jeweils im JSON-Format zur Verfügung gestellt.
- Der Auftraggeber hat auch die Möglichkeit, die Daten der Benutzer des Portals mit seinen Kundendaten abzugleichen.
- Die für die Datenstrukturen und Datenformate des neuen Umfrage-Portals relevanten Daten sind: Mitarbeiterdaten, Kundendaten, Produktdaten und Dienstleistungsdaten.

Umsetzung der Technische Anforderungen

Anforderungen des Administrators

- Registrierung (über das Backend ausreichend) und Anmeldung für Administratoren
Admins mit Hilfe von „Phpmyadmin“ oder auch der Konsole registrieren Diese sollten sich mit ihren Zugangsdaten zur Datenbank anmelden können. In der Datenbank soll die Rolle „Admin“ eingetragen werden.
- Admin-Bereich mit Zugriffsrechten und Funktionen zur Umfrageverwaltung
Ein dedizierter Admin-Bereich sollte vorhanden sein, der nur für angemeldete Administratoren zugänglich ist.
Administratoren sollten unterschiedliche Zugriffsrechte haben, z. B. die Möglichkeit, Umfragen zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen.
Funktionen zur Umfrageverwaltung sollten im Admin-Bereich verfügbar sein, einschließlich der Verwaltung von Umfragen, Fragen und Antwortoptionen.
- Umfrageerstellung mit verschiedenen Fragen und Antwortoptionen
Administratoren sollten die Möglichkeit haben, neue Umfragen zu erstellen.
Die Umfrageerstellungsfunktion sollte die Möglichkeit bieten, einen Umfragentext samt Beschreibung, zugehöriger Produkt- bzw. Dienstleistungskategorie sowie verschiedene Antwortoptionen für jede Frage festzulegen.
- Festlegen von Umfragelaufzeiten
Administratoren sollten die Möglichkeit haben, die Laufzeit in Tagen ab Erstelldatum für jede Umfrage festzulegen. Nach Ablauf soll das Skript einen Status auf „inaktiv“ setzen.
- Überblick über aktive und abgeschlossene Umfragen
Im Backend sollen für Admins Übersicht über alle aktiven und abgeschlossenen Umfragen verfügbar sein.
Administratoren sollten in der Lage sein, den Status jeder Umfrage zu überprüfen und abgeschlossene Umfragen zu archivieren (über Datenbankschnittstelle im Backend genügt).

Anforderungen der Kunden des Auftraggebers

- Registrierung und Anmeldung für Kunden (der Abgleich der Daten erfolgt durch den Auftraggeber und ist nicht Teil des neuen Umfrage-Portals)
Kunden sollen sich über eine Registrierungsseite registrieren können, um Zugriff auf das Umfrage-Portal zu erhalten. Dies soll über ein HTM-Formular realisiert werden, welches die E-Mail-Adresse, das Passwort sowie die Kundennummer erfasst. In der Datenbank soll die Rolle „Kunde“ eingetragen werden. Das Skript und das Formular sollen den Anforderungen der QM-Abteilung genügen.
- Verwalten der Daten der registrierten Kunden

Eine Benutzeroberfläche für registrierte Kunden soll erstellt werden, über die sie ihre persönlichen Daten verwalten können, z. B. Benutzername (=E-Mail-Adresse), Passwort, usw.. Kunden sollten in der Lage sein, ihre Profilinformationen zu aktualisieren und gegebenenfalls ihr Passwort zurückzusetzen.

- **Anzeige der verfügbaren Umfragen samt Ergebnissen**
Es soll eine Übersichtsseite bereitgestellt werden, auf der Kunden alle verfügbaren Umfragen als Liste sehen können.
Kunden sollten in der Lage sein, detaillierte Informationen zu jeder Umfrage einzusehen, einschließlich der Fragen, Antwortoptionen und bisherigen Ergebnisse, falls verfügbar. Sie sollen zudem auch abstimmen können. Dazu soll hinter jedem Umfragetitel ein Link zu den Ergebnissen und zu der Abstimmungsseite angezeigt werden.
- **Ausfüllen und Absenden von Umfragen**
Eine intuitive Benutzeroberfläche soll implementiert werden, die es Kunden ermöglicht, Umfragen auszuwählen, auszufüllen und abzusenden.
Es muss sichergestellt werden, dass Kunden jede Frage beantworten können und dass das Formular validiert wird, bevor die Umfrage abgesendet werden kann. Der Kunde darf nur eine Stimme pro Umfrage abgeben und auch nur für aktive Umfragen. Entsprechende benutzerfreundliche Informationen müssen dazu angezeigt werden.
- **Benachrichtigungen über neue Umfragen auf der Startseite**
Es muss eine Funktion integriert werden, die Kunden über die neueste verfügbare Umfrage auf der Startseite des Portals informiert.
Die Benachrichtigungen sollten deutlich sichtbar sein und Kunden dazu ermutigen, neue Umfragen auszufüllen.

Anforderungen der Gäste des Portals

- **Registrierung und Anmeldung für Gäste**
Auch Gäste (Nicht-Kunden) sollen sich über eine Registrierungsseite registrieren können, um Zugriff auf das Umfrage-Portal zu erhalten. Dies soll über ein HTML-Formular realisiert werden, welches die E-Mail-Adresse und das Passwort erfasst. In der Datenbank soll die Rolle „Gast“ eingetragen werden. Das Skript und das Formular sollen den Anforderungen der QM-Abteilung genügen.
- **Verwalten der Daten der registrierten Gäste**
Eine Benutzeroberfläche für registrierte Gäste soll erstellt werden, über die sie ihre persönlichen Daten verwalten können, diese sind Benutzername (=E-Mail-Adresse) und Passwort.
- **Anzeige der verfügbaren Umfragen samt Ergebnissen**
Die Übersichtsseite, auf der Kunden alle verfügbaren Umfragen als Liste sehen können, soll auch für Gäste verfügbar sein.

Gäste sollten jedoch nur in der Lage sein, zu jeder Umfrage den Titel und die Beschreibung zu sehen, sowie die bisherigen Ergebnisse, falls verfügbar. Sie sollen nicht abstimmen können. Hinter jedem Umfragetitel soll hier nur ein Link zu den Ergebnissen gezeigt werden.

- Ummelden zum Kunden bei Bedarf
Gäste sollen sich zudem zum Kunden hochstufen lassen können, sofern sie Kunde geworden sind und fortan über eine Kundennummer verfügen. Diese soll hier erfasst werden. Nach Prüfung durch den Admin soll die Rolle von „Gast“ zu „Kunde“ geändert werden.
- Benachrichtigungen über neue Umfragen auf der Startseite
Siehe Anforderungen der Kunden des Auftraggebers

Anforderungen an eine Umfrage

- Eigenschaften einer Umfrage
Eine Umfrage soll gekennzeichnet sein durch folgende Attribute:
 - Titel
 - Beschreibung
 - Einstelldatum
 - Dauer in Tagen
 - Aktiv oder abgelaufen
 - Ersteller
 - Zugehörige Produktkategorie
 - Zugehörige Servicekategorie

Filtermöglichkeiten, Suche

- Filtern nach Produkt- und/oder Service-Kategorie
Filteroptionen sollen implementiert werden, die es allen Benutzern (egal welcher Rolle) ermöglichen, Umfragen nach Produkt- und/oder Service-Kategorie zu filtern. Benutzer sollen in der Lage sein, aus einer Liste von verfügbaren Produkten und Services auszuwählen, um die angezeigten Umfragen entsprechend einzuschränken.
- Stichwortsuche
Eine Suchfunktion soll integriert werden, die es Benutzern ermöglicht, nach bestimmten Stichworten in den Umfragen zu suchen.
Die Suchfunktion sollte relevante Umfragen basierend auf den eingegebenen Stichworten zurückgeben und den Benutzern eine effektive Möglichkeit bieten, gezielt nach Informationen zu suchen.

Ergebnisanzeige

- Grafische Darstellung der Umfrageergebnisse (z. B. Balkendiagramme, Tortendiagramme)

Funktionen zur grafischen Darstellung der Umfrageergebnisse sollen implementiert werden, diese beschränken sich auf Balkendiagramme mit Legende und Prozentangaben. Die grafische Darstellung soll es den Benutzern erleichtern, die Ergebnisse der Umfragen auf einen Blick zu erfassen und zu verstehen.

Statusanzeige

In einer Statusanzeige, die im rechten oberen Bereich fixiert platziert werden soll, werden die E-Mail-Adresse (User), die Rolle, sowie bei Kunden die Anzahl der „Votes“ und das bisher erreichte Badge angezeigt. Zudem soll bei angemeldeten Usern ein Link zum Logout und zur Verwaltung der Profildaten angezeigt werden. Falls der Besucher nicht angemeldet ist, die Meldung Sie sind nicht angemeldet sowie ein Link zur Loginseite und der Registrierungsseite.

Statistikanzeige auf der Startseite (auch wenn nicht angemeldet)

(unverändert übernommen aus dem Lastenheft)

- Anzahl der Umfragen gesamt
- Anzahl der offenen Umfragen:
- Anzahl der registrierten User: Kunden und Gäste
- Anzahl der abgegebenen Stimmen gesamt
- Umfrage mit den meisten Abstimmungen
- Umfrage mit den wenigsten Abstimmungen
- Top 3 „Voter“

Sicherheit und Datenschutz

Bereits vom Qualitätsmanager und dem Verantwortlichen für die IT-Sicherheit mit dem Auftraggeber zusammen beschlossene Maßnahmen:

- Passwörter verschlüsselt in der DB speichern
- Fehlerbehandlung (Exceptionhandling) besonders bei Datenbank-Zugriffen / -Operationen unter Vermeidung aufschlussreicher Fehlermeldungen
- Alle Datenbank-Zugriffe/-Operationen mit „prepared-statements“ durchführen zur Vermeidung von SQL-Injections
- Zugriffsbeschränkungen für Administratoren, Kunden und Gäste durch Login mit User und Passwortabfrage sowie serverseitiger Überprüfung
 - Anmelde-Session läuft nach gewisser Zeit ab
- Registrierung neuer Kunden/Gäste und Änderungen bestehender Benutzer mittels Captcha sichern
- Passwortstärke und Format der E-Mail-Adresse prüfen
- Neue Registrierung mit Aktivierungslink in einer E-Mail an die angegebene Adresse sichern, ebenso alle Daten, die der bereits registrierte Benutzer ändert
 - Aktivierungslink läuft nach gewisser Zeit ab
 - Doppelte Registrierung (unter demselben Usernamen/E-Mail-Adressen sind zu verhindern

- Umfangreiche und zielgerichtete Testungen des gesamten Portals mit Testprotokollen
- Einhaltung der Datenschutzbestimmungen gemäß DSGVO und daraus resultierende Datenschutzerklärung
- Vermeidung nicht technisch notwendiger Cookies
- Datensparsamkeit
- Zugang zum DBMS gegen nicht autorisierten Zugriff gesichert (in der Verantwortung des Kunden)
- Server /Hardware/Infrastruktur gegen Angriffe gesichert (in der Verantwortung des Kunden)

Weitere technische Anforderungen seitens des Auftraggebers

- Entwicklung der Plattform mit geeigneten Programmiersprachen und/oder Frameworks
- Kompatibilität mit gängigen Webbrowsern
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit der Plattform
- **Später:** Responsives Design für die Nutzung auf verschiedenen Geräten
- **Später:** CI-Einhaltung mit bestehenden Richtlinien des Auftraggebers